Function 2 (TH)

Monday, March 16, 2026 9:34 AM

Recap: Function

Create

```
def function_name(param1, param2):
    statement
    statement
    x = 1
    return x, x+1, 3
```

(param1, param2 ← ที่ส่งเข้า)

(x = 1 ← local variable = ตัวแปรที่อยู่ในแต่ function หลังทำเสร็จ → ลบออก)

Input f(p1 = 1, p2 = 2) → f(p1, p2) → Output: x, x+1, 3

usage

```
results = function_name(value1, value2)
```

(10, 11, 3)

```
x, y, z = function_name(value1, value2)
```

(10, 11, 3)

Function ~ อุปกรณ์การทำงาน

Function Creation

1) function นั้น ทำอะไร (~ programming ย่อย)
2) function จะรับค่าอะไรเข้ามา → parameters
3) function ต้อง return อะไรไหม? → ค่าที่ต้องส่งออก

3) Function ต้อง return อะไรไหม? → ค่าที่ต้องส่งออก

EX1 function
- แสดงข้อความ "Hello"
- รับค่า: ไม่รับ
- return: ไม่มี

```
def printHello():
    print("Hello")
```

EX2 function
รับชื่อมาแสดงความยินดี
- รับค่า: 1 ค่า คือ ชื่อ (string)
- return: ไม่มี

```
def print_congrat(name):
    print("Congrats", name)
```

EX3 function
รับค่ามาหาผลรวมแล้วแสดงผล
- รับค่า: 2 ค่า: ตัวเลขสองตัว
- return: ไม่มี

```
def add_p(a,b):
    total = a+b
    print(total)
```

EX4 function
หาผลรวม แล้วส่งผลกลับมา
- รับค่า: 2 ตัวเลข
- return: 1 ค่า

```
def add(a,b):
    return a+b

x = add(3,4)        # 3+4=7
y = add_p(3,4)      # return None
print(x)   → 7
print(y)   → None
```

main function

- function แรกที่เราเรียก → จุดเริ่มต้นของโปรแกรม
- ... functions อื่นๆ

- function แรกที่เราเรียก →
- function ที่จะไปเรียก functions อื่นๆ
- ปกติ จะรับค่า จาก user ในนี้

Ex5 function คำนวณ พื้นที่ และ peremeter

- รับค่า: 2 ค่า
- ส่งออก: 2 ค่า
- function main ที่ จะรับค่า user สำหรับ w, h.

```
def rectangle(width, height):      <- 
    area = width * height          } process
    peremeter = 2*(width+height)   }
    return area, peremeter

def main():
    w = float(input("Enter w: "))   ✓
    h = float(input("Enter h: "))   ✓
    ar, pere = rectangle(w,h)
                 (area, peremeter)
    print(ar, pere)   ✓
main()
```

Ex6 BMI และ บอกว่า obese ไหม?

- function cal_BMI:
  - → รับค่า: w, h
  - → ส่งออก: BMI, obese?
- function main:
  - → รับค่าจาก user ✓
  - → เรียกใช้ cal_BMI
  - → แสดงผล

```
def cal_BMI(weight, height):
    bmi = weight / height**2
    if bmi > 30:
        return bmi, "obese"      -> return แล้ว ออกจาก function เลย
    else:
        return bmi, "Not obese"

def main():
    weight = float(input("weight : "))      ✓
    height = float(input("height(m): "))    ✓
    bmi, obese = cal_BMI(weight, height)    (*)
    print(f"{bmi:.2f}, {obese}")
main()
```

* **Local Variable**: ตัวแปร ที่อยู่ใน function นั้นเท่านั้น

↳ เราไม่สามารถไปใช้ตัวแปรใน function อื่นได้

↳ เราไม่สามารถไปใช้ตัวแปรใน function อื่นได้

↳ เรายังใช้ตัวแปรที่อยู่นอก function ได้

↳ แต่เราไม่สามารถไปเปลี่ยนค่าได้

```
x = 0
def do_x():
    x = 1
do_x()
print(x)
```

→ 0

Global Variables

→ สามารถประกาศตัวแปรเป็น global ได้
หลัก ถ้า ตัวแปร นี้เปลี่ยนค่าใน function
ค่าก็จะเปลี่ยนด้านนอกด้วย → กลายเป็นตัวแปรเดียวกัน

Syntax: global variable_name

↳ ใช้ใน function

Ex

```
x = 0
def do_x():
    global x
    x = 1
print(x)
do_x()
print(x)
```

ตัวเดียวกัน

→ 0

→ 1

* Named Constants ยังมีอยู่
บางทีจะเรียกว่า Global Constants

บางทีจะเรียกว่า Global Constants

Library / Module and import

- Library หรือ Module คือ code ที่คนอื่นเขียนไว้ ที่เราสามารถเอามาใช้งานได้
- วิธี: ① import library_name (# นำ library เข้า)

  เรียกใช้ ② library_name.function_name( )

random library

↳ library นี้มี functions สำหรับการสุ่มให้เรา

→ randint(start, end)

↳ จะสุ่มตัวเลขจำนวนเต็มระหว่าง [start, end] ด้วย prob ที่เท่ากัน

(เอา end ด้วย!)

↳ e.g. randint(1, 5) → 1 2 3 4 5

pr: $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{5}$

EX1:

```
import random
outcome = random.randint(1, 6)
print(outcome)
```

EX: การสร้างข้อมูลจากการสุ่ม

1) function gen_data(n):

1) function gen_data(n):

↳ จะสร้างข้อมูล n ตัว จากการสุ่มตัวเลข ระหว่าง 1-10

↳ รับค่า: n = คือตัวเลขจำนวนเต็ม

↳ ส่งออก: list ของตัวเลข

2) function mean(numbers)

↳ คำนวณค่าเฉลี่ยของ list ของตัวเลข

↳ รับค่า: numbers: list ของตัวเลข

↳ ส่งออก: ตัวเลขหนึ่งค่า

3) main():

รับค่า n จาก user แล้วแสดงข้อมูลที่ได้จากการสุ่ม และค่าเฉลี่ย

```
import random
def gen_data(n):
    numbers = [ ]
    for i in range(n):
        rand_n = random.randint(1, 10)
        numbers.append(rand_n)
    return numbers

def mean(numbers):
    return sum(mean) / len(mean)

def main():
    n = int(input("n: "))
    numbers = gen_data(n)
    m = mean(numbers)
    print(numbers, m)
main()
```

* default value → gen_data(n=10)

gen_data: n=5
[7, 6, 3, 5, 1]

a list of numbers ([1, 2, 3])

[9, 3, 7, ...] ← numbers

random seed

… seed คือค่าเริ่มต้นของการ random

↳ การกำหนด seed หรือค่าเริ่มต้นของการ random

↳ ถ้า seed เหมือนกัน ผลจากการ random จะเหมือนกัน.

Syntax: random.seed(seed_number)

---

math library

↳ library/module ที่มี functions สำหรับคำนวณทางคณิตศาสตร์ และมีค่าคงที่ทางคณิตศาสตร์

functions

math.sin(x) (radius)

math.cos(x)

math.tan(x)

math.exp(x) → e^x

math.floor(x) → $\lfloor x \rfloor$

math.ceil(x) → $\lceil x \rceil$

math.log(x) → log(x)

math.pow(x, y) → x^y

math.sqrt(x) → $\sqrt{x}$

Constant

math.pi → 3.14...

math.e → 2.71...

(ไม่มี ( ))